

120 câu trắc nghiệm ôn tập cuối kỳ

Theo đề giữa kỳ HUCE LMS và slide chương I-V

Một đáp án đúng mỗi câu • Có bài đọc mã T-SQL • Đáp án tách riêng

Cách dùng bộ câu hỏi

Làm phần đề trước khi mở đáp án. Với câu đọc mã, ghi lại giá trị biến, số hàng hoặc trạng thái giao dịch sau từng lệnh. Chỉ đối chiếu đáp án khi đã có cách giải của mình.

Phạm vi là 5 chương bạn cung cấp. Phân bố dưới đây phục vụ luyện tập, không phải ma trận hoặc dự đoán đề cuối kỳ chính thức. Câu hỏi được biên soạn mới; một số dạng giữa kỳ được dùng lại với dữ kiện khác.

Chương	Nội dung	Số câu
1	Tổng quan RDBMS và SQL Server	12
2	Kiểu dữ liệu, tạo CSDL và lập trình T-SQL	24
3	Chuyển đổi kiểu, hàm thư viện và mã kịch bản	28
4	Stored Procedure và giao dịch	24
5	Hàm người dùng định nghĩa, View và Trigger	32

14 câu nhận biết • 41 câu thông hiểu • 65 câu vận dụng

Tháng 10/2026 • Bộ câu hỏi tự học, không phải đề thi chính thức

Hướng dẫn và quy ước

Mỗi câu có bốn lựa chọn A-D và đúng một đáp án. Khi câu hỏi yêu cầu các dòng PRINT, không tính thông báo lỗi hoặc thông báo số hàng bị tác động.

Các câu độc lập với nhau. Tên đối tượng trong đoạn CREATE chưa tồn tại, trừ khi đề nói khác. Bảng, cột và quyền truy cập đáp ứng mô tả của từng câu.

Mã dùng cú pháp T-SQL phù hợp nền tảng SQL Server trong bài học. Các đoạn có GO được chạy bằng SSMS/SQLCMD; GO là dấu phân tách batch của công cụ, không phải câu lệnh T-SQL do Database Engine thực thi.

Giao dịch bắt đầu với @@TRANCOUNT=0 nếu không nêu khác. Không có trigger hoặc ràng buộc phụ ngoài mô tả. Khi câu nêu tập ID mà không có ORDER BY, đánh giá tập giá trị, không đánh giá thứ tự hàng.

Chuỗi ngày dùng dạng YYYYMMDD hoặc dạng ISO có chữ T để tránh phụ thuộc cách hiểu ngày/tháng. Các câu dung lượng chuỗi chỉ dùng ASCII và bỏ phần quản lý độ dài.

Chỉ dẫn nguồn ở phần giải thích dùng số trang PDF, tính từ trang đầu; không phải số trang in riêng trên slide. Các câu có ghi chú M1-M4 được làm rõ bằng tài liệu Microsoft Learn.

Ưu tiên ôn lại từ bài giữa kỳ

Savepoint (câu 21 giữa kỳ): luyện câu 85-87. Phân biệt rollback đến một mốc và rollback toàn bộ.

SELECT gán biến khi không có hàng (câu 26 giữa kỳ): luyện câu 60-61. Phân biệt tập rỗng và truy vấn tổng hợp trên tập rỗng.

Ưu tiên kiểu khi cộng số và chuỗi (câu 31 giữa kỳ): luyện câu 37-42. Ép kiểu trước khi chia nếu cần phần lẻ.

Lỗi chèn và giao dịch (câu 36 giữa kỳ): luyện câu 23, 78-80. Theo dõi lệnh nào đã commit và lệnh nào bị rollback.

Đề luyện hỗn hợp trên bản HTML

Mở file HTML bằng trình duyệt. Chọn luyện tập để xem giải thích sau khi trả lời; chọn thi thử để chỉ xem đáp án sau khi nộp. Đề ngẫu nhiên 40 câu dùng 4/8/9/8/11 câu của chương I/II/III/IV/V. Mốc 50 phút mô phỏng thời lượng bài giữa kỳ, không xác nhận thời lượng thi cuối kỳ.

CHƯƠNG 1

Tổng quan RDBMS và SQL Server

Câu 001-012 | 12 câu

Câu 001. Phát biểu nào phân biệt đúng cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

- A. CSDL và DBMS đều chỉ là tập dữ liệu trên đĩa.
- B. CSDL là tập dữ liệu có tổ chức; DBMS là phần mềm quản lý tập dữ liệu đó.
- C. DBMS chỉ dùng để vẽ lược đồ, không thao tác dữ liệu.
- D. CSDL là phần mềm; DBMS là tập các bản ghi.

Nhận biết | CSDL và DBMS

Câu 002. Hai phòng ban lưu riêng địa chỉ của cùng khách hàng. Chỉ một phòng sửa địa chỉ, khiến hai bản khác nhau. Tình huống minh họa nhược điểm nào?

- A. Tăng tính độc lập của dữ liệu.
- B. Bảo đảm toàn vẹn tham chiếu.
- C. Dư thừa dữ liệu dẫn đến không nhất quán.
- D. Tối ưu hóa truy vấn tự động.

Thông hiểu | Hệ thống file

Câu 003. Trong mô hình quan hệ, cặp thuật ngữ nào tương ứng với hàng và cột?

- A. Thuộc tính và quan hệ.
- B. Bộ dữ liệu và thuộc tính.
- C. Miền giá trị và bộ dữ liệu.
- D. Quan hệ và cơ sở dữ liệu.

Nhận biết | Mô hình quan hệ

Câu 004. Ai chịu trách nhiệm cấp quyền truy cập và giám sát việc sử dụng CSDL?

- A. Người quản trị CSDL (DBA).
- B. Mọi người dùng được cấp tài khoản.
- C. Người dùng cuối chỉ tra cứu.
- D. Nhân viên nhập dữ liệu.

Thông hiểu | Vai trò người dùng

Câu 005. Trong mô hình khách chủ của SQL Server, mô tả nào đúng?

- A. Client phải sao chép toàn bộ CSDL trước mỗi truy vấn.
- B. Server chỉ lưu file, mọi truy vấn do client xử lý.
- C. Client gửi truy vấn; server xử lý và trả kết quả.
- D. Mỗi server chỉ cho một client kết nối tại một thời điểm.

Thông hiểu | Khách chủ

Câu 006. Cần viết truy vấn và quản lý các đối tượng CSDL bằng giao diện đồ họa. Công cụ phù hợp là gì?

- A. SQL Server Profiler.
- B. SQL Server Installation Center.
- C. SQL Server Management Studio (SSMS).
- D. SQL Server Configuration Manager.

Nhận biết | Công cụ

Câu 007. Cần bật giao thức kết nối và đổi chế độ khởi động dịch vụ SQL Server. Nên dùng công cụ nào?

- A. SQL Server Reporting Services.
- B. SQL Server Configuration Manager.
- C. View Designer.
- D. Query Designer.

Thông hiểu | Công cụ

Câu 008. Muốn thực thi tập lệnh SQL qua công cụ dòng lệnh thay cho SSMS, chọn công cụ nào?

- A. Database Diagrams.
- B. Object Explorer.
- C. View Designer.
- D. SQLCMD.

Nhận biết | Công cụ

Câu 009. Cần di chuyển, chuyển đổi và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn. Dịch vụ nào phù hợp nhất?

- A. SQL Server Configuration Manager.
- B. SQL Server Reporting Services (SSRS).
- C. SQL Server Analysis Services (SSAS).
- D. SQL Server Integration Services (SSIS).

Thông hiểu | Dịch vụ

Câu 010. Cặp phần mở rộng nào tương ứng với file dữ liệu chính và file nhật ký giao dịch?

- A. .bak và .sql.
- B. .mdf và .ldf.
- C. .ldf và .ndf.
- D. .sql và .mdf.

Nhận biết | File CSDL

Câu 011. Muốn chuyển các file của một CSDL đang được attach sang thư mục khác theo quy trình trong slide. Thứ tự nào đúng?

- A. Chuyển file khi CSDL vẫn đang attach, rồi refresh.
- B. Attach thêm lần nữa, rồi xóa file cũ.
- C. Detach CSDL, chuyển file, rồi attach lại.
- D. DROP tất cả bảng, chuyển file .sql, rồi attach.

Thông hiểu | Attach và Detach

Câu 012. Khi chọn Windows Authentication trong SSMS, thông tin định danh nào được dùng?

- A. Tên bảng chứa tài khoản ứng dụng.
- B. Tài khoản Windows của người kết nối.
- C. Một SQL Login và mật khẩu nhập riêng.
- D. Tên CSDL đang được truy vấn.

Thông hiểu | Xác thực

CHƯƠNG 2

Kiểu dữ liệu, tạo CSDL và lập trình T-SQL

Câu 013-036 | 24 câu

Câu 013. Cột HoTen lưu tên tiếng Việt có dấu và độ dài thay đổi, tối đa 80 ký tự thông dụng. Kiểu phù hợp nhất là gì?

- A. varchar(80)
- B. nchar(80)
- C. char(80)
- D. nvarchar(80)

Thông hiểu | Chuỗi Unicode

Câu 014. MaHang luôn gồm đúng 6 ký tự ASCII, như AB0001. Kiểu phù hợp nhất theo tiêu chí trong slide là gì?

- A. nvarchar(600)
- B. nchar(60)
- C. varchar(max)
- D. char(6)

Thông hiểu | Chuỗi cố định

Câu 015. Bốn giá trị char(5), varchar(5), nchar(5), nvarchar(5) cùng lưu chuỗi ASCII ABC. Không tính phần quản lý độ dài. Tổng số byte dữ liệu là bao nhiêu?

- A. 30
- B. 24
- C. 16
- D. 18

Vận dụng | Dung lượng chuỗi

Câu 016. decimal(7,2) cho phép tối đa bao nhiêu chữ số ở phần nguyên?

- A. 7
- B. 2
- C. 5
- D. 9

Thông hiểu | Decimal

Câu 017. Biến @x có kiểu decimal(5,2). Phép gán nào gây tràn số?

- A. SET @x = 1000.00;
- B. SET @x = 1.234;
- C. SET @x = -12.50;
- D. SET @x = 999.99;

Vận dụng | Decimal và tràn

Câu 018. Cột SoNguoi chỉ nhận số nguyên từ 0 đến 200, không NULL. Kiểu nhỏ nhất đáp ứng miền giá trị là gì?

- A. int
- B. tinyint
- C. smallint
- D. bit

Thông hiểu | Số nguyên

Câu 019. NgaySinh chỉ chứa ngày; ThoiDienNop cần ngày giờ chính xác đến 7 chữ số phần lẻ giây, không cần độ lệch múi giờ. Cặp kiểu phù hợp là gì?

- A. date và datetimeoffset(7)
- B. time(7) và date
- C. date và datetime2(7)
- D. datetime và time(7)

Thông hiểu | Ngày giờ

Câu 020. Số điện thoại có thể bắt đầu bằng 0 và có dấu + ở đầu. Lựa chọn nào phù hợp?

- A. Lưu bằng float để giữ dấu +.
- B. Lưu bằng kiểu chuỗi như varchar(20).
- C. Lưu bằng int để giữ nguyên số 0 đầu.
- D. Lưu bằng bit vì chỉ cần biết có số.

Thông hiểu | Chuỗi chứa số

Câu 021. Ba kiểu hiện đại thay thế text, ntext, image theo thứ tự là gì?

- A. varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max)
- B. char(8000), nchar(4000), nvarchar(max)
- C. nvarchar(max), varchar(max), varbinary(max)
- D. varchar(max), varbinary(max), nvarchar(max)

Nhận biết | Kiểu giá trị lớn

Câu 022. Cặp nào gồm một lệnh sửa cấu trúc và một lệnh sửa dữ liệu, theo đúng thứ tự?

- A. UPDATE và ALTER TABLE
- B. DELETE và DROP TABLE
- C. SELECT và CREATE TABLE
- D. ALTER TABLE và UPDATE

Nhận biết | DDL và DML

Câu 023. CTHD có khóa chính (MaHD, MaSP), đã có hàng (1, SP1). Thao tác chèn nào vi phạm khóa chính, giả sử các ràng buộc khác đều thỏa mãn?

- A. Thêm (1, SP1).
- B. Thêm (2, SP2).
- C. Thêm (2, SP1).
- D. Thêm (1, SP2).

Vận dụng | Khóa chính ghép

Câu 024. HOADON.MaKH tham chiếu KHACHHANG.MaKH; cột không NULL. Thêm hóa đơn với MaKH chưa có trong KHACHHANG sẽ thế nào nếu khóa ngoại đang được ép buộc?

- A. Được chèn vì khóa ngoại chỉ kiểm tra khi DELETE.
- B. Được chèn và MaKH tự đổi thành NULL.
- C. SQL Server tự tạo khách hàng còn thiếu.
- D. Bị từ chối vì vi phạm khóa ngoại.

Thông hiểu | Khóa ngoại

Câu 025. Cần kiểm tra dữ liệu hiện có khi tạo CHECK, đồng thời ép buộc với INSERT và UPDATE sau này. Cặp tùy chọn (Check Existing Data; Enforce For INSERTs And UPDATES) là gì?

- A. (Yes; Yes)
- B. (Yes; No)
- C. (No; No)
- D. (No; Yes)

Vận dụng | CHECK trong SSMS

Câu 026. Cần gán tổng tiền và số hóa đơn cho hai biến đã khai báo. Lệnh nào đúng?

- A. SET (@Tong, @Dem) = SELECT SUM(Tien), COUNT(*) FROM HOADON;
- B. SELECT SUM(Tien), COUNT(*) INTO @Tong, @Dem FROM HOADON;
- C. SET @Tong = SUM(Tien), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON;
- D. SELECT @Tong = SUM(Tien), @Dem = COUNT(*) FROM HOADON;

Vận dụng | Biến vô hướng

Câu 027. Câu SELECT cuối trả về gì?

```
DECLARE @n int;  
SELECT @n;
```

- A. NULL
- B. 0
- C. Chuỗi rỗng
- D. Lỗi vì biến chưa được SET

Vận dụng | Biến chưa gán

Câu 028. Câu nào khai báo biến bảng đúng cú pháp?

- A. CREATE TABLE @T (ID int, Ten nvarchar(50));
- B. DECLARE @T TABLE (ID int, Ten nvarchar(50));
- C. DECLARE @T AS TABLE SELECT ID, Ten FROM SV;
- D. DECLARE TABLE @T (ID int, Ten nvarchar(50));

Thông hiểu | Biến bảng

Câu 029. Biến bảng @T(ID int) đã được khai báo. Muốn đưa ID từ SINHVIEN vào @T, lệnh nào hợp lệ?

- A. SET @T = SELECT ID FROM SINHVIEN;
- B. CREATE TABLE @T AS SELECT ID FROM SINHVIEN;
- C. SELECT ID INTO @T FROM SINHVIEN;
- D. INSERT INTO @T(ID) SELECT ID FROM SINHVIEN;

Vận dụng | Biến bảng

Câu 030. Chỉ tính các dòng PRINT: đoạn mã in gì?

```
DECLARE @x int = 9;  
IF @x < 5  
    PRINT 'A';  
    PRINT 'B';  
PRINT 'C';
```

- A. B rồi C
- B. A rồi B rồi C
- C. Chỉ C
- D. Không in dòng nào

Vận dụng | IF và khối lệnh

Câu 031. Đoạn mã in gì với ANSI_NULLS ON?

```
DECLARE @x int = NULL;  
IF @x = NULL PRINT 'A';  
ELSE PRINT 'B';
```

- A. A
- B. A rồi B
- C. Lỗi cú pháp
- D. B

Vận dụng | IF và NULL

Câu 032. SELECT cuối trả về giá trị nào?

```
DECLARE @i int = 1, @s int = 0;
WHILE @i <= 5
BEGIN
    SET @s = @s + @i;
    SET @i = @i + 1;
END;
SELECT @s;
```

- A. 5
- B. 10
- C. 21
- D. 15

Vận dụng | WHILE

Câu 033. Đoạn mã trả về @s bằng bao nhiêu?

```
DECLARE @i int = 0, @s int = 0;
WHILE @i < 10
BEGIN
    SET @i = @i + 1;
    IF @i % 2 = 0 CONTINUE;
    IF @i > 5 BREAK;
    SET @s = @s + @i;
END;
SELECT @s;
```

- A. 12
- B. 9
- C. 25
- D. 16

Vận dụng | BREAK và CONTINUE

Câu 034. Biểu thức CASE trả về gì?

```
DECLARE @tre int = 45;
SELECT CASE
    WHEN @tre > 30 THEN 'Qua 30'
    WHEN @tre > 0 THEN 'Co tre'
    ELSE 'Dung han'
END;
```

- A. NULL
- B. Qua 30
- C. Co tre
- D. Dung han

Vận dụng | CASE tìm kiếm

Câu 035. Biểu thức sau trả về gì?

```
DECLARE @loai int = 3;  
SELECT CASE @loai  
    WHEN 1 THEN 'Mot'  
    WHEN 2 THEN 'Hai'  
END;
```

- A. Lỗi vì thiếu ELSE
- B. Hai
- C. Khác
- D. NULL

Vận dụng | CASE đơn giản

Câu 036. Cặp nào là cú pháp chú thích một dòng và nhiều dòng trong T-SQL?

- A. // và /* ... */
- B. # và <!-- ... -->
- C. -- và /* ... */
- D. REM và { ... }

Nhận biết | Chú thích

CHƯƠNG 3

Chuyển đổi kiểu, hàm thư viện và mã kịch bản

Câu 037-064 | 28 câu

Câu 037. SELECT sau trả về gì?

```
SELECT 2 + '5' + '5';
```

- A. 255
- B. 12
- C. Lỗi chuyển đổi
- D. 57

Vận dụng | Ưu tiên kiểu

Câu 038. SELECT sau trả về gì?

```
SELECT '2' + '5' + '5';
```

- A. 255
- B. Lỗi chuyển đổi
- C. 57
- D. 12

Vận dụng | Ưu tiên kiểu

Câu 039. SELECT sau có kết quả gì?

```
SELECT 'HD' + 7;
```

- A. Lỗi chuyển chuỗi sang int.
- B. Số 7.
- C. Chuỗi HD7.
- D. Chuỗi 7HD.

Vận dụng | Ưu tiên kiểu

Câu 040. @a int, @b decimal(5,2), @c float. Biểu thức @a * @b * @c có kiểu kết quả nào?

- A. int
- B. money
- C. decimal
- D. float

Thông hiểu | Kiểu biểu thức

Câu 041. Với @a=5, @b=8 kiểu int, biểu thức nào trả về 62.5 về mặt giá trị?

- A. @a * 100 / @b
- B. @a / @b * 100
- C. CAST(@a AS decimal(6,2)) * 100 / @b
- D. CAST(@a / @b AS decimal(6,2)) * 100

Vận dụng | Chia số nguyên

Câu 042. SELECT sau trả về giá trị nào?

```
SELECT CAST(3 / 4 AS decimal(5,2));
```

- A. 1.00
- B. 75.00
- C. 0.00
- D. 0.75

Vận dụng | Ép kiểu sau chia

Câu 043. Muốn ép ngày sang chuỗi và chỉ rõ mã định dạng 103, cách viết nào đúng?

- A. CONVERT(varchar(10), @d, 103)
- B. CAST(@d AS varchar(10), 103)
- C. CAST(varchar(10), @d, 103)
- D. CONVERT(@d, varchar(10), 103)

Thông hiểu | CAST và CONVERT

Câu 044. Với @d date = '20261209', CONVERT(varchar(10), @d, 103) cho chuỗi nào?

- A. 2026-12-09
- B. 12/09/2026
- C. 09/12/26
- D. 09/12/2026

Vận dụng | Định dạng ngày

Câu 045. SELECT LEN bên dưới trả về bao nhiêu? Chuỗi có hai khoảng trắng đầu và ba khoảng trắng cuối.

```
SELECT LEN('  SQL  ');
```

- A. 3
- B. 8
- C. 5
- D. 6

Vận dụng | LEN

Câu 046. Cặp giá trị của CHARINDEX và SUBSTRING lần lượt là gì?

```
DECLARE @s varchar(20) = 'HD-2026-0042';  
SELECT CHARINDEX('-', @s),  
       SUBSTRING(@s, CHARINDEX('-', @s)+1, 4);
```

- A. 8 và 0042
- B. 3 và -202
- C. 4 và 2026
- D. 3 và 2026

Vận dụng | Hàm chuỗi

Câu 047. SELECT sau trả về vị trí nào?

```
SELECT PATINDEX('%[0-9]%', 'ABC7X');
```

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 0

Vận dụng | PATINDEX

Câu 048. @ten nvarchar(50)=N'Nguyễn Minh An', không có khoảng trắng thừa. Biểu thức nào lấy đúng từ cuối An?

- A. RIGHT(@ten, CHARINDEX(N' ', REVERSE(@ten))-1)
- B. LEFT(@ten, CHARINDEX(N' ', @ten)-1)
- C. LEFT(REVERSE(@ten), CHARINDEX(N' ', REVERSE(@ten))-1)
- D. SUBSTRING(@ten, 1, 2)

Vận dụng | Tách tên

Câu 049. REPLACE bên dưới trả về gì?

```
SELECT REPLACE('A-B-C', '-', '/');
```

- A. A-B/C
- B. A/B/C
- C. ABC
- D. A/B-C

Vận dụng | REPLACE

Câu 050. Cột Ma kiểu varchar chứa 2, 11, 100, 9. Khi ORDER BY Ma tăng dần theo so sánh ký tự thông thường, thứ tự là gì?

- A. 100, 11, 2, 9
- B. 2, 9, 11, 100
- C. 11, 100, 2, 9
- D. 9, 2, 11, 100

Vận dụng | Sắp xếp chuỗi số

Câu 051. Cột SoPhong varchar chỉ chứa chuỗi đổi được sang int. Muốn sắp tăng theo giá trị số, viết gì?

- A. ORDER BY SoPhong
- B. ORDER BY REVERSE(SoPhong)
- C. ORDER BY CAST(SoPhong AS int)
- D. ORDER BY LEN(SoPhong)

Thông hiểu | Sắp xếp theo số

Câu 052. SELECT sau trả về ngày nào?

```
SELECT CONVERT(date, DATEADD(day, 1, CAST('20260228' AS date)));
```

- A. 2027-02-28
- B. 2026-03-01
- C. 2026-03-02
- D. 2026-02-29

Vận dụng | DATEADD

Câu 053. Cặp giá trị bên dưới là gì?

```
SELECT DATEDIFF(day, '2026-12-31T23:59:59',  
              '2027-01-01T00:00:00'),  
       DATEDIFF(year, '2026-12-31T23:59:59',  
              '2027-01-01T00:00:00');
```

- A. (0, 0)
- B. (1, 0)
- C. (0, 1)
- D. (1, 1)

Vận dụng | DATEDIFF

Câu 054. Phát biểu nào đúng về kiểu trả về của DATEPART và DATENAME?

- A. DATEPART trả nvarchar; DATENAME trả int.
- B. Cả hai luôn trả int.
- C. DATEPART trả int; DATENAME trả nvarchar.
- D. Cả hai luôn trả datetime.

Thông hiểu | DATEPART và DATENAME

Câu 055. DATHANG có các thời điểm 01/11 lúc 00:00, 01/11 lúc 08:00, 02/11 lúc 00:00 và 02/11 lúc 18:00 (năm 2026). Ba truy vấn dưới trả về số hàng lần lượt là gì?

```
SELECT * FROM DATHANG WHERE NgayDat='20261102';  
SELECT * FROM DATHANG  
WHERE CONVERT(date, NgayDat)='20261102';  
SELECT * FROM DATHANG  
WHERE NgayDat BETWEEN '20261101' AND '20261102';
```

- A. (1, 2, 4)
- B. (2, 2, 4)
- C. (0, 2, 3)
- D. (1, 2, 3)

Vận dụng | Lọc datetime

Câu 056. Muốn lấy toàn bộ ngày 02/11/2026 và không gọi hàm trên cột datetime NgayDat, điều kiện nào đúng?

- A. NgayDat >= '20261102' AND NgayDat < '20261103'
- B. NgayDat BETWEEN '20261102' AND '20261103'
- C. NgayDat = '20261102'
- D. NgayDat > '20261102' AND NgayDat <= '20261103'

Thông hiểu | Lọc trọn ngày

Câu 057. Đoạn mã chạy trong SSMS có kết quả gì?

```
DECLARE @x int = 10;  
GO  
SELECT @x;
```

- A. Batch sau GO lỗi vì chưa khai báo @x.
- B. In NULL.
- C. In 0.
- D. In 10.

Vận dụng | Batch và GO

Câu 058. Phiên A tạo #T. Khi A vẫn mở, phiên B riêng biệt chạy SELECT * FROM #T. Kết quả nào đúng?

- A. B luôn đọc được vì #T lưu trong tempdb.
- B. B không truy cập được #T của A.
- C. B tự nhận bản sao dữ liệu của #T.
- D. B đọc được nếu dùng GO trước SELECT.

Vận dụng | Bảng tạm cục bộ

Câu 059. Phiên A tạo ##T và vẫn mở. Phiên B trong cùng SQL Server instance có thể làm gì, và bảng nằm ở đâu?

- A. Đọc ##T; bảng nằm trong tempdb.
- B. Không đọc được ##T; bảng nằm trong tempdb.
- C. Đọc ##T; bảng nằm trong master.
- D. Không đọc được ##T; bảng nằm trong CSDL người dùng.

Thông hiểu | Bảng tạm toàn cục

Câu 060. Bảng NHANVIEN không có MaNV=999. SELECT cuối trả về gì?

```
DECLARE @h int = 7;  
SELECT @h = ISNULL(HeSo, 0)  
FROM NHANVIEN WHERE MaNV=999;  
SELECT @h;
```

- A. Lỗi vì truy vấn không có hàng.
- B. NULL
- C. 7
- D. 0

Vận dụng | SELECT gán không có hàng

Câu 061. NHANVIEN không có MaNV=999. HeSo kiểu int. Không dùng GROUP BY. SELECT cuối trả về gì?

```
DECLARE @h int = 7;  
SELECT @h = ISNULL(SUM(HeSo),0)  
FROM NHANVIEN WHERE MaNV=999;  
SELECT @h;
```

- A. NULL
- B. 7
- C. 0
- D. Không có hàng kết quả.

Vận dụng | Tổng hợp và NULL

Câu 062. Chỉ tính các dòng PRINT: đoạn mã in gì?

```
BEGIN TRY  
    PRINT 'A';  
    SELECT CAST('xyz' AS int);  
    PRINT 'B';  
END TRY  
BEGIN CATCH  
    PRINT 'C';  
END CATCH;  
PRINT 'D';
```

- A. A, C
- B. A, B, D
- C. A, B, C, D
- D. A, C, D

Vận dụng | TRY CATCH

Câu 063. Trong khối CATCH, cần lấy thông điệp và mã lỗi. Dùng cặp nào?

- A. IDENT_CURRENT và HOST_NAME()
- B. ERROR_SEVERITY() và @@ROWCOUNT
- C. @@SERVERNAME và ERROR_STATE()
- D. ERROR_MESSAGE() và ERROR_NUMBER()

Thông hiểu | Hàm lỗi

Câu 064. DELETE dưới xóa đúng 3 hàng. SELECT cuối trả về @n bằng bao nhiêu?

```
DECLARE @n int;  
DELETE FROM HOADON WHERE MaKH=7;  
SET @n = @@ROWCOUNT;  
PRINT N'Đã x□ lý';  
SELECT @n;
```

- A. 1
- B. 3
- C. 0
- D. NULL

Vận dụng | ROWCOUNT

CHƯƠNG 4

Stored Procedure và giao dịch

Câu 065-088 | 24 câu

Câu 065. Lợi ích trực tiếp của Stored Procedure khi một nhiệm vụ SQL được thực hiện nhiều lần là gì?

- A. Lưu nhóm lệnh trong CSDL và tái sử dụng bằng lời gọi.
- B. Luôn tạo bản sao vật lý của toàn bộ dữ liệu.
- C. Bắt buộc gửi lại toàn bộ mã nguồn mỗi lần chạy.
- D. Tự động chạy sau mọi câu SELECT trong CSDL.

Nhận biết | Stored Procedure

Câu 066. Đoạn mã chạy trong SSMS gây lỗi chính nào?

```
DECLARE @nam int = 2027;  
CREATE PROC dbo.usp_Dem  
AS  
    SELECT COUNT(*) FROM HOADON;
```

- A. Tên thủ tục phải bắt đầu bằng sp_.
- B. CREATE PROC phải là lệnh đầu tiên của batch.
- C. Thủ tục bắt buộc có ít nhất một tham số.
- D. Thủ tục bắt buộc có lệnh RETURN.

Vận dụng | CREATE PROC và batch

Câu 067. Tạo thành công thủ tục chỉ có thân SELECT COUNT(*) FROM HOADON. Muốn nhận kết quả đếm, cần làm gì?

- A. Chạy lại CREATE PROC cùng tên.
- B. Gọi thủ tục bằng EXEC.
- C. Dùng DROP PROC để kích hoạt thân thủ tục.
- D. Đổi tên thủ tục thành tên bảng.

Thông hiểu | Tạo và gọi thủ tục

Câu 068. Thủ tục khai báo @MaKH int, @Nam int=2027, @Loai char(1)='A'. Lời gọi nào gây lỗi do thiếu tham số bắt buộc?

- A. EXEC dbo.usp_Tong 5, 2026;
- B. EXEC dbo.usp_Tong 5;
- C. EXEC dbo.usp_Tong @Nam=2026, @Loai='B';
- D. EXEC dbo.usp_Tong @Loai='B', @MaKH=5;

Vận dụng | Tham số bắt buộc

Câu 069. SELECT trong thủ tục trả về cặp nào khi gọi như dưới?

```
CREATE PROC dbo.usp_Cap @a int=2, @b int=3
AS SELECT @a AS a, @b AS b;
GO
EXEC dbo.usp_Cap @a=5;
```

- A. (2, 3)
- B. Lỗi thiếu tham số.
- C. (5, 3)
- D. (5, 5)

Vận dụng | Tham số mặc định

Câu 070. Với thủ tục dbo.usp_Cap(@a int, @b int), lời gọi EXEC dbo.usp_Cap @b=8, @a=3 gán cặp (@a,@b) nào?

- A. Lỗi vì đảo thứ tự tham số.
- B. (8, 3)
- C. (3, 8)
- D. (NULL, 8)

Vận dụng | Truyền theo tên

Câu 071. SELECT cuối trả về bao nhiêu?

```
CREATE PROC dbo.usp_Tang @x int OUTPUT
AS SET @x = @x + 8;
GO
DECLARE @k int=1;
EXEC dbo.usp_Tang @k OUTPUT;
SELECT @k;
```

- A. Lỗi tham số OUTPUT.
- B. 1
- C. 9
- D. NULL

Vận dụng | OUTPUT

Câu 072. SELECT cuối trả về bao nhiêu?

```
CREATE PROC dbo.usp_Tang @x int OUTPUT
AS SET @x = @x + 8;
GO
DECLARE @k int=1;
EXEC dbo.usp_Tang @k;
SELECT @k;
```

- A. 1
- B. NULL
- C. 9
- D. Lỗi vì thiếu OUTPUT ở lời gọi.

Vận dụng | Thiếu OUTPUT ở lời gọi

Câu 073. Thủ tục phải trả mã trạng thái int và tổng tiền decimal(12,2). Cách thiết kế nào phù hợp?

- A. RETURN cho tổng tiền; PRINT cho mã trạng thái.
- B. Chỉ OUTPUT vì không được dùng chung với RETURN.
- C. Hai RETURN liên tiếp để trả hai giá trị.
- D. RETURN cho mã trạng thái; OUTPUT cho tổng tiền.

Thông hiểu | RETURN và OUTPUT

Câu 074. SELECT cuối trả về giá trị nào?

```
CREATE PROC dbo.usp_TrangThai
AS
BEGIN
    RETURN 4;
    RETURN 9;
END;
GO
DECLARE @r int;
EXEC @r = dbo.usp_TrangThai;
SELECT @r;
```

- A. 4
- B. NULL
- C. 0
- D. Lỗi do thủ tục không có SELECT.

Vận dụng | Nhận RETURN

Câu 075. Một thủ tục đã tồn tại. Cần xem mã định nghĩa rồi sửa thân mà không xóa đối tượng. Cặp lệnh phù hợp là gì?

- A. CREATE PROC và DROP PROC
- B. sp_helptext và ALTER PROC
- C. DROP PROC và CREATE TABLE
- D. EXEC và DROP TABLE

Thông hiểu | Quản lý thủ tục

Câu 076. Thủ tục được tạo WITH ENCRYPTION. Dùng sp_helptext để xem nội dung theo cách thông thường sẽ thế nào?

- A. Tự động nhận mật khẩu giải mã.
- B. Luôn xem được vì thủ tục đã biên dịch.
- C. Không xem được văn bản định nghĩa theo cách đó.
- D. Thủ tục bị xóa sau khi xem.

Thông hiểu | ENCRYPTION

Câu 077. Chỉ tính các dòng PRINT: đoạn mã in gì?

```
BEGIN TRY
    PRINT 'A';
    RAISERROR('Thong bao',10,1);
    PRINT 'B';
    RAISERROR('Khong hop le',16,1);
    PRINT 'C';
END TRY
BEGIN CATCH
    PRINT 'E'+CAST(ERROR_SEVERITY() AS varchar(2));
END CATCH;
```

- A. A, B, C
- B. A, B, E50000
- C. A, B, E16
- D. A, E10

Vận dụng | RAISERROR và CATCH

Câu 078. Cần ghi hóa đơn và hai dòng chi tiết; nếu một thao tác thất bại thì không giữ hóa đơn hoặc chi tiết nào. Thiết kế nào đúng?

- A. COMMIT ngay sau INSERT hóa đơn rồi mới ghi chi tiết.
- B. Chỉ bọc INSERT chi tiết cuối trong giao dịch.
- C. Dùng ba batch GO thay cho giao dịch.
- D. Đặt cả nhóm trong giao dịch; COMMIT khi đủ, ROLLBACK trong CATCH.

Thông hiểu | Giao dịch

Câu 079. T(ID int PRIMARY KEY) ban đầu rỗng. Chạy các lệnh dưới trong chế độ autocommit, XACT_ABORT OFF, không trigger và không giao dịch ngoài. Sau khi lệnh cuối lỗi, T còn bao nhiêu hàng?

```
INSERT INTO T VALUES(1);
INSERT INTO T VALUES(2);
INSERT INTO T VALUES(1);
```

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. 3

Vận dụng | Autocommit và lỗi

Câu 080. T(ID int PRIMARY KEY) ban đầu rỗng, không giao dịch ngoài và không trigger. Sau đoạn mã T còn bao nhiêu hàng?

```
BEGIN TRY
    BEGIN TRAN;
    INSERT INTO T VALUES(1);
    INSERT INTO T VALUES(2);
    INSERT INTO T VALUES(1);
    COMMIT TRAN;
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRAN;
END CATCH;
```

- A. 3
- B. 1
- C. 0
- D. 2

Vận dụng | Rollback khi lỗi

Câu 081. T ban đầu có 8 hàng, DELETE dưới xóa đúng 2 hàng, không trigger. Sau đoạn mã in gì và T còn mấy hàng?

```
BEGIN TRAN;
DELETE FROM T WHERE Nhom=1;
IF @@ROWCOUNT > 1
BEGIN ROLLBACK TRAN; PRINT 'Huy'; END
ELSE
BEGIN COMMIT TRAN; PRINT 'Ghi'; END;
```

- A. Huy; 8 hàng
- B. Ghi; 8 hàng
- C. Ghi; 6 hàng
- D. Huy; 6 hàng

Vận dụng | ROWCOUNT và giao dịch

Câu 082. Không có giao dịch ngoài trước đoạn mã. Hai SELECT trả @@TRANCOUNT lần lượt bằng bao nhiêu?

```
BEGIN TRAN;
BEGIN TRAN;
SELECT @@TRANCOUNT;
COMMIT TRAN;
SELECT @@TRANCOUNT;
ROLLBACK TRAN;
```

- A. 2 rồi 1
- B. 1 rồi 0
- C. 2 rồi 0
- D. 1 rồi 1

Vận dụng | Nested transaction

Câu 083. T(ID int) ban đầu rỗng, không giao dịch ngoài. Cặp giá trị cuối (@@TRANCOUNT, COUNT(*)) là gì?

```
BEGIN TRAN;  
INSERT T VALUES(1);  
BEGIN TRAN;  
INSERT T VALUES(2);  
ROLLBACK TRAN;  
SELECT @@TRANCOUNT;  
SELECT COUNT(*) FROM T;
```

- A. (0, 0)
- B. (2, 2)
- C. (0, 1)
- D. (1, 1)

Vận dụng | Nested rollback

Câu 084. T(ID int) ban đầu rỗng. Không có giao dịch ngoài. Sau mã dưới, T còn các ID nào?

```
BEGIN TRAN;  
INSERT T VALUES(1);  
BEGIN TRAN;  
INSERT T VALUES(2);  
COMMIT TRAN;  
ROLLBACK TRAN;  
SELECT ID FROM T;
```

- A. Không có ID nào.
- B. Chỉ 2.
- C. 1 và 2.
- D. Chỉ 1.

Vận dụng | Commit trong và rollback ngoài

Câu 085. T ban đầu có ID 1,2,3,4,5. Không có giao dịch ngoài. SELECT cuối trả các ID nào?

```
BEGIN TRAN;  
DELETE T WHERE ID=2;  
SAVE TRAN A;  
DELETE T WHERE ID=4;  
SAVE TRAN B;  
DELETE T WHERE ID=5;  
ROLLBACK TRAN B;  
COMMIT TRAN;  
SELECT ID FROM T;
```

- A. 1, 3, 5
- B. 1, 2, 3, 4, 5
- C. 3, 5
- D. 1, 3

Vận dụng | Savepoint

Câu 086. Không có giao dịch ngoài. SELECT dưới trả bao nhiêu?

```
BEGIN TRAN;  
SAVE TRAN S;  
ROLLBACK TRAN S;  
SELECT @@TRANCOUNT;  
COMMIT TRAN;
```

- A. 1
- B. 0
- C. Lỗi vì savepoint không tồn tại.
- D. 2

Vận dụng | Savepoint và TRANCOUNT

Câu 087. T ban đầu có ID 1,2,3,4. SELECT cuối trả các ID nào?

```
BEGIN TRAN;  
DELETE T WHERE ID=1;  
SAVE TRAN S1;  
DELETE T WHERE ID=2;  
SAVE TRAN S2;  
DELETE T WHERE ID=3;  
ROLLBACK TRAN S1;  
COMMIT TRAN;  
SELECT ID FROM T;
```

- A. 1, 2, 3, 4
- B. 2, 3, 4
- C. Chỉ 4
- D. 1, 4

Vận dụng | Nhiều savepoint

Câu 088. Muốn lấy giá trị identity cuối đã sinh cho riêng bảng HOADON, không giới hạn ở phiên hiện tại, dùng biểu thức nào?

- A. @@IDENTITY
- B. @@ROWCOUNT
- C. IDENT_CURRENT('HOADON')
- D. @@TRANCOUNT

Thông hiểu | IDENT_CURRENT

CHƯƠNG 5

Hàm người dùng định nghĩa, View và Trigger

Câu 089-120 | 32 câu

Câu 089. Ba loại hàm T-SQL người dùng định nghĩa trong bài là gì?

- A. Hàm DDL, hàm DML, hàm DCL.
- B. Hàm vô hướng, hàm bảng nội tuyến, hàm bảng nhiều câu lệnh.
- C. Hàm cục bộ, hàm toàn cục, hàm tạm.
- D. Hàm INSERT, hàm UPDATE, hàm DELETE.

Nhận biết | Các loại UDF

Câu 090. SELECT cuối trả giá trị nào?

```
CREATE FUNCTION dbo.fnTinh(@a int,@b int)
RETURNS int
AS
BEGIN
    RETURN @a*@b+1;
END;
GO
SELECT dbo.fnTinh(3,4);
```

- A. 13
- B. Lỗi vì hàm phải gọi bằng EXEC.
- C. 14
- D. 36

Vận dụng | Scalar UDF

Câu 091. Hàm dbo.fnCong(@a int,@b int=10) trả @a+@b. Khi gọi trong SELECT, cách nào dùng đúng mặc định của @b?

- A. SELECT dbo.fnCong(5, NULL);
- B. SELECT dbo.fnCong(5);
- C. SELECT dbo.fnCong(5, DEFAULT);
- D. SELECT dbo.fnCong(@a=5);

Vận dụng | Tham số mặc định của UDF

Câu 092. Phát biểu nào đúng về scalar UDF T-SQL trong bài?

- A. Phải có ít nhất một tham số OUTPUT.
- B. Có kiểu RETURNS và không khai báo tham số OUTPUT.
- C. Luôn gọi bằng EXEC và không dùng trong SELECT.
- D. Chỉ được trả số nguyên giống RETURN của SP.

Thông hiểu | UDF so với SP

Câu 093. Hành động nào được phép trong UDF T-SQL nhiều câu lệnh?

- A. Tạo và dùng bảng tạm #T.
- B. UPDATE bảng nghiệp vụ đang tồn tại trong CSDL.
- C. Thực thi thủ tục nghiệp vụ bằng EXEC.
- D. INSERT vào biến bảng cục bộ được khai báo trong hàm.

Thông hiểu | Hạn chế UDF

Câu 094. Dạng khai báo nào là hàm giá trị bảng nội tuyến?

- A. RETURNS int AS BEGIN RETURN 1; END;
- B. RETURNS @T TABLE(...) AS BEGIN ... RETURN; END;
- C. RETURNS TABLE AS RETURN (SELECT ...);
- D. CREATE PROC ... AS SELECT ...;

Thông hiểu | Inline TVF

Câu 095. dbo.fnHoaDon(@MaKH int) trả về bảng gồm các cột MaHD, Tien. Câu nào dùng đúng hàm?

- A. SELECT * FROM dbo.fnHoaDon(7);
- B. SELECT * FROM dbo.fnHoaDon;
- C. EXEC dbo.fnHoaDon @MaKH=7 OUTPUT;
- D. SELECT dbo.fnHoaDon(7) + 1;

Vận dụng | Gọi hàm bảng

Câu 096. Trong hàm có RETURNS @T TABLE(ID int, Tong int), kết quả bảng được tạo bằng cách nào?

- A. SELECT ... INTO #T rồi RETURN #T.
- B. RETURN một số nguyên là ID của bảng.
- C. Khai báo @T OUTPUT trong lời gọi SELECT.
- D. Nạp và xử lý dữ liệu trong @T rồi dùng RETURN không kèm biểu thức.

Thông hiểu | Multi-statement TVF

Câu 097. Hàm có thân RETURN (SELECT SUM(Tien) FROM HOADON WHERE MaKH=@m). Không có hóa đơn phù hợp, Tien không NULL ở các hàng hiện có. Giá trị trả về là gì?

- A. Lỗi vì SUM không có hàng.
- B. NULL
- C. Một bảng rỗng
- D. 0

Vận dụng | Scalar UDF và NULL

Câu 098. Cặp lệnh nào sửa định nghĩa và xóa UDF?

- A. ALTER FUNCTION và DROP FUNCTION
- B. UPDATE VIEW và DELETE VIEW
- C. ALTER PROC và DROP PROC
- D. UPDATE FUNCTION và DELETE FUNCTION

Nhận biết | Quản lý hàm

Câu 099. Với view thông thường không có chỉ mục, phát biểu nào đúng?

- A. View lưu định nghĩa truy vấn để biểu diễn dữ liệu từ bảng cơ sở.
- B. View là bảng tạm chỉ tồn tại trong một phiên.
- C. View luôn lưu một bản sao độc lập của mọi hàng.
- D. View bắt buộc có tham số đầu vào.

Nhận biết | View

Câu 100. Muốn cho nhân viên xem MaNV, HoTen nhưng không xem Luong, cách dùng view phù hợp là gì?

- A. Tạo view rồi cấp SELECT toàn bộ bảng cơ sở cho mọi người.
- B. Tạo view chỉ chọn MaNV, HoTen và cấp quyền view phù hợp.
- C. Tạo view SELECT * và mặc định che mọi cột số.
- D. Tạo view SELECT * rồi đổi tên cột Luong.

Thông hiểu | View và quyền

Câu 101. Mã dưới tạo view lỗi vì cột tính toán chưa được đặt tên. Cách sửa trực tiếp nào đúng?

```
CREATE VIEW dbo.vCT
AS
SELECT MaHD, SoLuong*DonGia
FROM CTHD;
```

- A. Thêm ORDER BY SoLuong vào cuối.
- B. Đổi CREATE VIEW thành CREATE TABLE mà giữ AS SELECT.
- C. Thêm AS ThanhTien sau biểu thức SoLuong*DonGia.
- D. Thêm GO giữa AS và SELECT.

Vận dụng | Tên cột tính toán

Câu 102. Định nghĩa nào không hợp lệ vì ORDER BY được dùng một mình, không TOP hoặc OFFSET?

- A. CREATE VIEW dbo.v1 AS SELECT ID FROM T;
- B. CREATE VIEW dbo.v1 AS SELECT ID FROM T ORDER BY ID;
- C. CREATE VIEW dbo.v1 AS SELECT ID AS Ma FROM T;
- D. CREATE VIEW dbo.v1 AS SELECT TOP 3 ID FROM T ORDER BY ID;

Vận dụng | ORDER BY trong view

Câu 103. View chọn TOP 3 hóa đơn với ORDER BY Tien DESC. Muốn kết quả hiển thị luôn theo Tien giảm dần khi truy vấn view, làm gì?

- A. Thêm WHERE Tien > 0 để cố định thứ tự.
- B. Đặt tên view bắt đầu bằng Top.
- C. Chỉ SELECT * FROM view là đã bảo đảm thứ tự.
- D. Viết ORDER BY Tien DESC ở SELECT bên ngoài.

Thông hiểu | Thứ tự qua view

Câu 104. View vNV là SELECT MaNV, HoTen, Luong FROM NHANVIEN WHERE Luong>0. Không trigger, không ràng buộc nào bị vi phạm. UPDATE vNV SET Luong=Luong+100 WHERE MaNV=1 tác động ở đâu?

- A. Chỉ sửa định nghĩa SELECT của view.
- B. Cập nhật hàng phù hợp trong bảng NHANVIEN.
- C. Luôn lỗi vì view không cho cập nhật.
- D. Chỉ sửa bản sao dữ liệu bên trong vNV.

Vận dụng | View cập nhật đơn giản

Câu 105. View vTong là SELECT MaKH,SUM(Tien) AS Tong FROM HOADON GROUP BY MaKH. Không có INSTEAD OF trigger. Vì sao UPDATE vTong SET Tong=100 không hợp lệ?

- A. View tổng hợp chỉ cho phép DELETE thay cho UPDATE.
- B. Tong là kết quả tổng hợp, không ánh xạ trực tiếp tới một cột cần sửa.
- C. SUM chỉ dùng được trong Stored Procedure.
- D. Mọi view đều cấm UPDATE.

Thông hiểu | View tổng hợp

Câu 106. DROP VIEW dbo.vHoaDon thành công. Điều gì xảy ra với dữ liệu trong bảng HOADON được view tham chiếu?

- A. HOADON được đổi thành bảng tạm.
- B. Toàn bộ dữ liệu HOADON bị xóa.
- C. Dữ liệu vẫn còn trong HOADON.
- D. HOADON được đổi tên thành vHoaDon.

Thông hiểu | DROP VIEW

Câu 107. Muốn thay điều kiện lọc của view đã tồn tại, giữ đối tượng view, dùng lệnh nào?

- A. UPDATE VIEW
- B. RENAME VIEW
- C. INSERT VIEW
- D. ALTER VIEW

Nhận biết | ALTER VIEW

Câu 108. vNV chọn nhân viên $Luong > 0$ và có WITH CHECK OPTION. Không trigger; không ràng buộc khác. Đang có $MaNV=1$, $Luong=100$. $UPDATE vNV SET Luong=-1 WHERE MaNV=1$ sẽ thế nào?

- A. Bị từ chối vì hàng sau cập nhật không thỏa điều kiện view.
- B. Được cập nhật và hàng vẫn hiện trong view.
- C. Xóa luôn hàng $MaNV=1$.
- D. Được cập nhật và SQL Server tự đổi -1 thành 0.

Vận dụng | WITH CHECK OPTION

Câu 109. Một DML trigger FOR INSERT gắn với bảng MUAHANG được kích hoạt theo cách nào?

- A. Trigger chạy sau mỗi SELECT vào bất kỳ bảng nào.
- B. Trigger chỉ chạy khi khởi động SQL Server.
- C. SQL Server tự kích hoạt khi có lệnh INSERT vào MUAHANG.
- D. Người dùng phải EXEC trigger sau INSERT.

Nhận biết | Kích hoạt trigger

Câu 110. Trong trigger DELETE, các hàng vừa bị xóa được đọc từ bảng logic nào?

- A. tempdb
- B. master
- C. inserted
- D. deleted

Thông hiểu | inserted và deleted

Câu 111. Một UPDATE đổi SoLuong từ 2 thành 5. Trong trigger UPDATE, cặp (deleted.SoLuong, inserted.SoLuong) là gì?

- A. (5, 5)
- B. (5, 2)
- C. (2, 2)
- D. (2, 5)

Thông hiểu | Ảnh trước và sau UPDATE

Câu 112. Một câu INSERT thêm 4 hàng vào MUAHANG thành công. Trong trigger FOR INSERT tương ứng, số hàng (inserted, deleted) là gì?

- A. (4, 4)
- B. (0, 4)
- C. (1, 0)
- D. (4, 0)

Vận dụng | INSERT và bảng logic

Câu 113. UPDATE MUAHANG SET SoLuong=SoLuong WHERE MaKH=1 tác động một hàng. Trong trigger UPDATE, UPDATE(SoLuong) cho biết điều gì?

- A. Câu lệnh chắc chắn bị rollback.
- B. Tất cả các cột trong bảng đều thay đổi.
- C. Cột được đưa vào thao tác cập nhật, dù giá trị có thể không đổi.
- D. Giá trị mới chắc chắn khác giá trị cũ.

Vận dụng | UPDATE(cột)

Câu 114. SACH có MaSach=S1, tồn kho 20. Chèn đúng một dòng MUAHANG(S1,3). Trigger trừ inserted.SoLuong khỏi tồn kho. Tồn kho mới là bao nhiêu?

- A. 3
- B. 20
- C. 17
- D. 23

Vận dụng | Trigger cập nhật tồn kho

Câu 115. Tồn kho hiện tại đã trừ đơn cũ và còn 15. Một dòng mua đổi SoLuong từ 2 thành 5, MaSach không đổi. Trigger trừ (inserted.SoLuong-deleted.SoLuong). Tồn kho mới bằng bao nhiêu?

- A. 18
- B. 12
- C. 15
- D. 10

Vận dụng | Trigger điều chỉnh số lượng

Câu 116. Tồn kho hiện tại đã tính đơn cũ và còn 12. Một dòng mua đổi SoLuong từ 5 về 2. Trigger trừ (inserted.SoLuong-deleted.SoLuong). Tồn kho mới bằng bao nhiêu?

- A. 12
- B. 10
- C. 9
- D. 15

Vận dụng | Trigger giảm số lượng mua

Câu 117. Trigger gán SELECT @MaSach=MaSach,@SL=SoLuong FROM inserted. Một INSERT thêm nhiều sách khác nhau. Rủi ro chính là gì?

- A. Biến vô hướng không thể đại diện toàn bộ tập hàng trong inserted.
- B. Mọi hàng tự được xử lý đúng nhờ dùng biến vô hướng.
- C. inserted tự giới hạn chỉ một hàng và báo lỗi ngay.
- D. Trigger được tự tách thành một lần chạy cho mỗi sách.

Thông hiểu | Trigger nhiều hàng

Câu 118. Một INSERT thêm hai dòng mua cùng MaSach S1 với SoLuong 2 và 3. Tồn kho là 20. Trigger đúng phải gộp SUM(SoLuong) theo MaSach trước khi trừ. Tồn kho mới là bao nhiêu?

- A. 20
- B. 18
- C. 17
- D. 15

Vận dụng | Gộp lượng mua

Câu 119. Kho S1 có 4; chèn đúng một dòng mua 7. Trigger so sánh kho với lượng bán, nếu thiếu thì ROLLBACK TRAN, ngược lại trừ kho. Không giao dịch ngoài, không trigger khác. Sau lệnh chèn thế nào?

- A. Giữ dòng mua 7; tồn kho vẫn 4.
- B. Không giữ dòng mua mới; tồn kho vẫn 4.
- C. Giữ dòng mua 7; tồn kho thành -3.
- D. Không giữ dòng mua mới; tồn kho thành -3.

Vận dụng | Trigger rollback

Câu 120. Cần tự ghi nhật ký dữ liệu cũ và mới mỗi khi bảng giá được UPDATE, kể cả lệnh do ứng dụng khác gửi. Đối tượng phù hợp nhất trong phạm vi bài là gì?

- A. Stored Procedure mà người cập nhật không bắt buộc gọi.
- B. Scalar UDF được gọi trong SELECT.
- C. View thông thường không trigger.
- D. Trigger UPDATE đọc deleted và inserted.

Thông hiểu | Chọn SP, UDF, View, Trigger

Đáp án nhanh

Che phần này khi làm đề. Mỗi hàng hiển thị liên tiếp 10 câu.

001: B	002: C	003: B	004: A	005: C	006: C	007: B	008: D	009: D	010: B
011: C	012: B	013: D	014: D	015: B	016: C	017: A	018: B	019: C	020: B
021: A	022: D	023: A	024: D	025: A	026: D	027: A	028: B	029: D	030: A
031: D	032: D	033: B	034: B	035: D	036: C	037: B	038: A	039: A	040: D
041: C	042: C	043: A	044: D	045: C	046: D	047: B	048: A	049: B	050: A
051: C	052: B	053: D	054: C	055: D	056: A	057: A	058: B	059: A	060: C
061: C	062: D	063: D	064: B	065: A	066: B	067: B	068: C	069: C	070: C
071: C	072: A	073: D	074: A	075: B	076: C	077: C	078: D	079: C	080: C
081: A	082: A	083: A	084: A	085: A	086: A	087: B	088: C	089: B	090: A
091: C	092: B	093: D	094: C	095: A	096: D	097: B	098: A	099: A	100: B
101: C	102: B	103: D	104: B	105: B	106: C	107: D	108: A	109: C	110: D
111: D	112: D	113: C	114: C	115: B	116: D	117: A	118: D	119: B	120: D

Gợi ý chia ba lượt luyện

Lượt 1: làm theo chương, đối chiếu kiến thức và ghi lại lỗi. Lượt 2: làm đề 40 câu trong 50 phút, không xem đáp án trước khi nộp. Lượt 3: dùng nút ôn câu sai trên bản HTML, rồi đọc lại đúng trang slide được dẫn ở lời giải.

Giải thích - Chương 1

Câu 001 - B. CSDL chứa dữ liệu; DBMS cung cấp các chức năng lưu trữ, truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu.

Slide chương 1, trang PDF 7, 17.

Câu 002 - C. Dữ liệu bị lặp trong nhiều file; cập nhật không đồng bộ làm các bản không nhất quán.

Slide chương 1, trang PDF 10-12.

Câu 003 - B. Hàng là tuple/bộ; cột là thuộc tính; bảng là quan hệ.

Slide chương 1, trang PDF 22, 28-30.

Câu 004 - A. DBA chịu trách nhiệm quản trị truy cập, giám sát, bảo mật và vận hành CSDL.

Slide chương 1, trang PDF 24-27.

Câu 005 - C. SQL Server hoạt động theo mô hình khách chủ và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Slide chương 1, trang PDF 32-33.

Câu 006 - C. SSMS có Query Editor, Object Explorer và các công cụ quản lý CSDL.

Slide chương 1, trang PDF 42-43, 53.

Câu 007 - B. Configuration Manager quản lý dịch vụ SQL Server và cấu hình giao thức mạng.

Slide chương 1, trang PDF 43, 48-51.

Câu 008 - D. SQLCMD là công cụ dòng lệnh dùng để làm việc với SQL Server.

Slide chương 1, trang PDF 42.

Câu 009 - D. SSIS phục vụ tích hợp và chuyển đổi dữ liệu; SSRS phục vụ báo cáo; SSAS phục vụ phân tích.

Slide chương 1, trang PDF 44-45.

Câu 010 - B. Theo kiến trúc vật lý trong slide, .mdf là file dữ liệu chính; .ldf là file log; .ndf là file dữ liệu phụ.

Slide chương 1, trang PDF 54-55.

Câu 011 - C. Slide hướng dẫn detach trước khi di chuyển các file dữ liệu, sau đó attach từ vị trí mới.

Slide chương 1, trang PDF 54, 57.

Câu 012 - B. Windows Authentication dùng định danh Windows; SQL Server Authentication dùng SQL Login.

Slide chương 1, trang PDF 52.

Giải thích - Chương 2

Câu 013 - D. nvarchar hỗ trợ Unicode và độ dài thay đổi; nchar hỗ trợ Unicode nhưng có độ dài cố định.

Slide chương 2, trang PDF 6, 10.

Câu 014 - D. char(6) phù hợp mã độ dài cố định và không cần Unicode.

Slide chương 2, trang PDF 6, 10. Dạng tương ứng: câu 8 giữa kỳ.

Câu 015 - B. char: 5; varchar: 3; nchar: 10; nvarchar: 6. Tổng $5+3+10+6=24$ byte. Ví dụ chỉ dùng ký tự ASCII để tránh vấn đề ký tự Unicode bổ sung.

Slide chương 2, trang PDF 6. Dạng tương ứng: câu 14 giữa kỳ.

Câu 016 - C. p là tổng chữ số; s là chữ số phần thập phân. Phần nguyên có tối đa $p-s=5$ chữ số.

Slide chương 2, trang PDF 7.

Câu 017 - A. decimal(5,2) có tối đa 3 chữ số phần nguyên. 1000.00 cần 4 chữ số; 1.234 được làm tròn về 2 chữ số thập phân.

Slide chương 2, trang PDF 7. Dạng tương ứng: câu 7 giữa kỳ.

Câu 018 - B. tinyint có miền 0-255; bit chỉ nhận 0 hoặc 1; smallint và int lớn hơn mức cần thiết.

Slide chương 2, trang PDF 7.

Câu 019 - C. date lưu ngày; datetime2(7) lưu ngày và giờ có độ chính xác cao, không chứa offset. Slide trang 8 ghi nhầm datetime(n) ở dòng mô tả datetime2.

Slide chương 2, trang PDF 8. Dạng tương ứng: câu 16 giữa kỳ.

Câu 020 - B. Số điện thoại là định danh để hiển thị, không dùng tính toán. Kiểu số không giữ số 0 đầu và dấu + như chuỗi.

Slide chương 2, trang PDF 11.

Câu 021 - A. text là chuỗi không Unicode; ntext là chuỗi Unicode; image là dữ liệu nhị phân.

Slide chương 2, trang PDF 9, 12. Dạng tương ứng: câu 27 giữa kỳ.

Câu 022 - D. ALTER TABLE thuộc DDL, sửa cấu trúc; UPDATE thuộc DML, sửa giá trị dữ liệu.

Slide chương 2, trang PDF 26-29.

Câu 023 - A. Khóa ghép yêu cầu toàn bộ cặp giá trị duy nhất. Có thể lập riêng MaHD hoặc MaSP nhưng không lập cả cặp.

Slide chương 2, trang PDF 19-20. Dạng tương ứng: câu 36 giữa kỳ.

Câu 024 - D. Khóa ngoại kiểm tra giá trị tham chiếu phải tồn tại ở bảng cha, nếu giá trị không NULL.

Slide chương 2, trang PDF 20.

Câu 025 - A. Tùy chọn thứ nhất kiểm tra dữ liệu đang có; tùy chọn thứ hai kiểm soát thao tác chèn và cập nhật.

Slide chương 2, trang PDF 21. Dạng tương ứng: câu 22 giữa kỳ.

Câu 026 - D. SELECT cho phép gán nhiều biến cùng câu lệnh; SET thông thường chỉ gán một biến.

Slide chương 2, trang PDF 33-35. Dạng tương ứng: câu 37 giữa kỳ.

Câu 027 - A. Biến cục bộ chưa được gán có giá trị NULL; việc đọc biến đã khai báo vẫn hợp lệ.

Slide chương 2, trang PDF 33.

Câu 028 - B. Biến bảng được khai báo bằng DECLARE @Tên TABLE (...).

Slide chương 2, trang PDF 36-38. Dạng tương ứng: câu 30 giữa kỳ.

Câu 029 - D. INSERT ... SELECT nạp dữ liệu vào biến bảng đã khai báo; SELECT ... INTO không dùng @T làm bảng đích.

Slide chương 2, trang PDF 37-38. Dạng tương ứng: câu 30 giữa kỳ.

Câu 030 - A. Không có BEGIN...END, IF chỉ điều khiển PRINT A; PRINT B và PRINT C luôn chạy.

Slide chương 2, trang PDF 39-40. Dạng tương ứng: câu 5 giữa kỳ.

Câu 031 - D. So sánh NULL bằng dấu = cho UNKNOWN; nhánh IF không chạy và ELSE chạy. Muốn kiểm tra NULL dùng IS NULL.

Slide chương 2, trang PDF 39-40.

Câu 032 - D. Vòng lặp cộng $1+2+3+4+5=15$ rồi @i tăng thành 6, khiến điều kiện sai.

Slide chương 2, trang PDF 41-42.

Câu 033 - B. Chỉ cộng số lẻ. @i=1,3,5 cho tổng 9; @i=6 bị CONTINUE; @i=7 gặp BREAK trước lệnh cộng.

Slide chương 2, trang PDF 41. Dạng tương ứng: câu 32 giữa kỳ.

Câu 034 - B. WHEN đầu tiên đã đúng với 45 nên trả Qua 30. Thứ tự điều kiện quyết định kết quả.

Slide chương 2, trang PDF 44-45. Dạng tương ứng: câu 18 giữa kỳ.

Câu 035 - D. CASE không có WHEN phù hợp và không có ELSE trả NULL; ELSE là tùy chọn.

Slide chương 2, trang PDF 43.

Câu 036 - C. T-SQL dùng -- cho chú thích một dòng; /* ... */ cho chú thích khối.

Slide chương 2, trang PDF 31.

Giải thích - Chương 3

Câu 037 - B. int ưu tiên cao hơn varchar. Tính trái sang phải: $2+5=7$, rồi $7+5=12$.

Slide chương 3, trang PDF 6-9. Dạng tương ứng: câu 31 giữa kỳ.

Câu 038 - A. Cả ba toán hạng đều là chuỗi; phép + nối chuỗi từ trái sang phải: 2 và 5 thành 25, nối thêm 5 thành 255.

Slide chương 3, trang PDF 6-9.

Câu 039 - A. int có độ ưu tiên cao hơn varchar; SQL Server cố chuyển HD sang int và thất bại.

Slide chương 3, trang PDF 6-10.

Câu 040 - D. int được chuyển sang decimal trong phép nhân đầu; float có ưu tiên cao hơn decimal ở phép nhân tiếp theo.

Slide chương 3, trang PDF 9. Dạng tương ứng: câu 35 giữa kỳ.

Câu 041 - C. Phải ép kiểu trước khi chia. Ép kiểu sau khi $@a/@b$ đã bằng 0 vẫn cho 0; $@a/@b*100$ cũng bằng 0. $@a*100/@b$ cho 62 vì chia số nguyên.

Slide chương 3, trang PDF 12-14. Dạng tương ứng: câu 2 giữa kỳ.

Câu 042 - C. 3/4 được tính theo int và bằng 0 trước khi CAST sang decimal(5,2).

Slide chương 3, trang PDF 14. Dạng tương ứng: câu 2 giữa kỳ.

Câu 043 - A. CONVERT nhận kiểu đích, biểu thức, rồi style; CAST dùng cú pháp CAST(biểu thức AS kiểu).

Slide chương 3, trang PDF 12, 15.

Câu 044 - D. Style 103 là dd/mm/yyyy, với năm bốn chữ số.

Slide chương 3, trang PDF 15-17, 34. Dạng tương ứng: câu 1 giữa kỳ.

Câu 045 - C. LEN tính khoảng trắng đầu nhưng bỏ khoảng trắng cuối: $2+3=5$.

Slide chương 3, trang PDF 18-19.

Câu 046 - D. Dấu - đầu tiên ở vị trí 3. Bắt đầu vị trí 4, lấy 4 ký tự được 2026.

Slide chương 3, trang PDF 18-19. Dạng tương ứng: câu 39 giữa kỳ.

Câu 047 - B. Mẫu [0-9] khớp một chữ số. Chữ số đầu tiên trong ABC7X là 7 ở vị trí 4; dấu % cho phép có các ký tự trước và sau.

Slide chương 3, trang PDF 18-19.

Câu 048 - A. Chuỗi đảo có khoảng trắng đầu ở vị trí 3, nên từ cuối dài 2 ký tự. RIGHT trên chuỗi gốc trả An; LEFT trên chuỗi đảo trả nA.

Slide chương 3, trang PDF 18, 22. Dạng tương ứng: câu 12 giữa kỳ.

Câu 049 - B. REPLACE thay thế mọi lần xuất hiện của chuỗi tìm kiếm, không chỉ lần đầu.

Slide chương 3, trang PDF 18.

Câu 050 - A. So sánh chuỗi từ trái sang phải: 100 đứng trước 11 vì ký tự thứ hai 0 nhỏ hơn 1; rồi đến 2 và 9.

Slide chương 3, trang PDF 21. Dạng tương ứng: câu 13 giữa kỳ.

Câu 051 - C. CAST sang int trước khi ORDER BY làm tiêu chí sắp xếp trở thành số; độ dài không đủ phân biệt thứ tự số.

Slide chương 3, trang PDF 21.

Câu 052 - B. 2026 không phải năm nhuận; thêm một ngày vào 28/02 là 01/03.

Slide chương 3, trang PDF 23, 28.

Câu 053 - D. Khoảng một giây vượt cả ranh giới ngày lẫn ranh giới năm, nên mỗi DATEDIFF đều trả 1.

Slide chương 3, trang PDF 23, 28. Dạng tương ứng: câu 40 giữa kỳ.

Câu 054 - C. DATEPART cho giá trị số nguyên của phần ngày; DATENAME cho biểu diễn tên/chuỗi. Slide trang 23 trình bày chung hai hàm nên dễ nhầm.

Slide chương 3, trang PDF 23-28.

Câu 055 - D. Phép = chỉ khớp nửa đêm 02/11; CONVERT(date) khớp cả ngày; BETWEEN có hai đầu bao gồm nhưng đầu trên là nửa đêm 02/11.

Slide chương 3, trang PDF 29-31. Dạng tương ứng: câu 10 giữa kỳ.

Câu 056 - A. Khoảng nửa mở lấy cả thời điểm đầu ngày 02/11 và loại đầu ngày 03/11; không bỏ sót phần lẻ giây cuối ngày.

Slide chương 3, trang PDF 30-31.

Câu 057 - A. GO kết thúc batch; biến cục bộ của batch trước không tồn tại trong batch sau.

Slide chương 3, trang PDF 38, 54. Dạng tương ứng: câu 11 giữa kỳ.

Câu 058 - B. Bảng tạm cục bộ # chỉ nhìn thấy trong phiên tạo nó; nằm trong tempdb không làm nó trở thành bảng dùng chung.

Slide chương 3, trang PDF 44.

Câu 059 - A. ## là bảng tạm toàn cục, dùng chung giữa các phiên trong cùng instance; các bảng tạm được lưu trong tempdb.

Slide chương 3, trang PDF 44. Dạng tương ứng: câu 20 giữa kỳ.

Câu 060 - C. SELECT gán biến từ tập không có hàng không thực hiện phép gán; @h giữ 7. ISNULL không được đánh giá nếu không có hàng.

Slide chương 3, trang PDF 39, 42; chương II: 33-35. Dạng tương ứng: câu 26 giữa kỳ.

Câu 061 - C. SUM trên tập rỗng cho NULL; truy vấn tổng hợp không GROUP BY vẫn có một hàng, ISNULL đổi NULL thành 0 và gán vào @h.

Slide chương 3, trang PDF 42; chương II: 35. Dạng tương ứng: câu 26 giữa kỳ.

Câu 062 - D. CAST xyz sang int gây lỗi thực thi có thể bắt; chuyển ngay vào CATCH, bỏ B, rồi tiếp tục D sau CATCH.

Slide chương 3, trang PDF 46-48. Dạng tương ứng: câu 23 giữa kỳ.

Câu 063 - D. ERROR_MESSAGE là nội dung thông báo; ERROR_NUMBER là mã lỗi. ERROR_SEVERITY là mức nghiêm trọng.

Slide chương 3, trang PDF 47, 49.

Câu 064 - B. Phải đọc @@ROWCOUNT ngay sau câu lệnh cần đo. SET @n=@@ROWCOUNT chụp số 3; các câu lệnh sau không làm thay đổi giá trị đã lưu trong @n.

Slide chương 3, trang PDF 49. Dạng tương ứng: câu 24 giữa kỳ.

Giải thích - Chương 4

Câu 065 - A. Stored Procedure là đối tượng được đặt tên trong CSDL; dùng EXEC để gọi lại thay vì viết lại nhóm lệnh.

Slide chương 4, trang PDF 5-6.

Câu 066 - B. DECLARE đứng trước CREATE PROC trong cùng batch làm vi phạm quy tắc. Thêm GO trước CREATE PROC để tách batch.

Slide chương 4, trang PDF 7-8. Dạng tương ứng: câu 3 giữa kỳ.

Câu 067 - B. CREATE PROC lưu định nghĩa; EXEC mới thực thi thân thủ tục.

Slide chương 4, trang PDF 6-8. Dạng tương ứng: câu 3 giữa kỳ.

Câu 068 - C. Chỉ @MaKH không có mặc định, nên phải truyền. @Nam và @Loai có thể dùng mặc định.

Slide chương 4, trang PDF 9-13. Dạng tương ứng: câu 29 giữa kỳ.

Câu 069 - C. Lời gọi truyền @a=5; @b không truyền nên nhận giá trị mặc định 3.

Slide chương 4, trang PDF 9-13.

Câu 070 - C. Truyền theo tên xác định tham số bằng tên, không bắt buộc giữ thứ tự khai báo.

Slide chương 4, trang PDF 12-13.

Câu 071 - C. OUTPUT được khai báo trong thủ tục và ghi ở lời gọi nên giá trị mới được chép về biến @k.

Slide chương 4, trang PDF 9, 12-14.

Câu 072 - A. Không ghi OUTPUT ở lời gọi vẫn hợp lệ nhưng kết quả không được chép về @k. Biến ngoài giữ 1.

Slide chương 4, trang PDF 12-14. Dạng tương ứng: câu 33 giữa kỳ.

Câu 073 - D. RETURN của Stored Procedure trả int và thoát thủ tục; OUTPUT phù hợp trả dữ liệu như decimal.

Slide chương 4, trang PDF 14-16. Dạng tương ứng: câu 4 giữa kỳ.

Câu 074 - A. EXEC @r=... nhận mã trả về của RETURN. RETURN kết thúc thủ tục nên RETURN 9 không được thực thi.

Slide chương 4, trang PDF 15-16.

Câu 075 - B. sp_helptext hiển thị nội dung khi có quyền và thủ tục không ENCRYPTION; ALTER PROC thay định nghĩa.

Slide chương 4, trang PDF 21-23. Dạng tương ứng: câu 28 giữa kỳ.

Câu 076 - C. ENCRYPTION làm văn bản định nghĩa không hiển thị qua sp_helptext; không phải cơ chế mã hóa dữ liệu trong bảng.

Slide chương 4, trang PDF 8, 21.

Câu 077 - C. Severity 10 là thông báo, không chuyển vào CATCH. Severity 16 chuyển sang CATCH, bỏ C; ERROR_SEVERITY() cho 16.

Slide chương 4, trang PDF 17-20. Dạng tương ứng: câu 25 giữa kỳ.

Câu 078 - D. Giao dịch gộp các thao tác liên quan thành đơn vị logic; rollback cả nhóm tránh trạng thái ghi dờ.

Slide chương 4, trang PDF 25-28.

Câu 079 - C. Hai INSERT đầu đã commit riêng; INSERT cuối vi phạm khóa chính và không thêm hàng, không hủy hai lệnh thành công trước.

Slide chương 4, trang PDF 27, 29. Dạng tương ứng: câu 36 giữa kỳ.

Câu 080 - C. Lệnh thứ ba lỗi do trùng khóa, chuyển sang CATCH; ROLLBACK hủy cả hai INSERT đầu của giao dịch.

Slide chương 4, trang PDF 27. Dạng tương ứng: câu 36 giữa kỳ.

Câu 081 - A. DELETE tác động 2 hàng; điều kiện >1 đúng nên ROLLBACK khôi phục cả 2 hàng và in Huy.

Slide chương 4, trang PDF 30. Dạng tương ứng: câu 17 giữa kỳ.

Câu 082 - A. Mỗi BEGIN tăng đếm; COMMIT khi đếm >1 chỉ giảm 1, chưa commit bền vững. ROLLBACK cuối đóng giao dịch còn lại.

Slide chương 4, trang PDF 31-32.

Câu 083 - A. ROLLBACK không chỉ định savepoint hủy toàn bộ giao dịch đang hoạt động, đặt @@TRANCOUNT=0 và hủy cả hai INSERT.

Slide chương 4, trang PDF 31-32. Dạng tương ứng: câu 9 giữa kỳ.

Câu 084 - A. COMMIT bên trong chỉ giảm @@TRANCOUNT từ 2 xuống 1; ROLLBACK ngoài vẫn hủy cả hai INSERT.

Slide chương 4, trang PDF 31-32.

Câu 085 - A. Sau xóa 2 tạo A; xóa 4 rồi tạo B; rollback B chỉ khôi phục 5. Xóa 4 diễn ra trước B nên vẫn được giữ khi COMMIT.

Slide chương 4, trang PDF 33-34. Dạng tương ứng: câu 21 giữa kỳ.

Câu 086 - A. SAVE TRAN không tăng @@TRANCOUNT; rollback đến savepoint không kết thúc giao dịch, nên đếm vẫn 1.

Slide chương 4, trang PDF 31, 33. Dạng tương ứng: câu 21 giữa kỳ.

Câu 087 - B. ROLLBACK S1 hủy mọi thao tác sau S1, tức xóa 2 và xóa 3. Xóa 1 diễn ra trước S1 nên được commit.

Slide chương 4, trang PDF 33-34. Dạng tương ứng: câu 21 giữa kỳ.

Câu 088 - C. IDENT_CURRENT chỉ định bảng và không giới hạn session/scope; @@IDENTITY giới hạn phiên hiện tại nhưng có thể phản ánh bảng khác do trigger.

Slide chương 4, trang PDF 25; chương III: 49. Dạng tương ứng: câu 24 giữa kỳ.

Giải thích - Chương 5

Câu 089 - B. Phân loại dựa vào kết quả vô hướng/bảng và cách tạo kết quả bảng.

Slide chương 5, trang PDF 5-8.

Câu 090 - A. Hàm nhận @a=3 và @b=4, trả @a*@b+1=13. Scalar UDF dùng được trong biểu thức SELECT.

Slide chương 5, trang PDF 7, 9.

Câu 091 - C. Trong biểu thức gọi UDF, dùng DEFAULT tại vị trí tham số tùy chọn. NULL là giá trị được truyền, không yêu cầu dùng mặc định.

Slide chương 5, trang PDF 9.

Câu 092 - B. Scalar UDF khai báo kiểu trả về như int, money, decimal...; không dùng OUTPUT. RETURN của SP mới bị giới hạn int.

Slide chương 5, trang PDF 6, 9.

Câu 093 - D. UDF có thể thao tác biến bảng cục bộ, nhưng không thay đổi bảng nghiệp vụ hoặc dùng bảng tạm. Đây là phần hiệu chỉnh phát biểu ở slide trang 6.

Slide chương 5, trang PDF 6, 13-14; ghi chú kỹ thuật M1. Hiệu chỉnh slide; xem ghi chú M1.

Câu 094 - C. Inline TVF trả bảng từ một SELECT; multi-statement TVF khai báo biến bảng trả về và thân BEGIN...END.

Slide chương 5, trang PDF 11-12.

Câu 095 - A. Hàm trả bảng được dùng như nguồn dữ liệu trong FROM, phải truyền đối số trong ngoặc.

Slide chương 5, trang PDF 11-12, 15.

Câu 096 - D. Biến bảng @T trong RETURNS là kết quả trả về. Thân hàm có thể INSERT/UPDATE @T và kết thúc bằng RETURN.

Slide chương 5, trang PDF 13-14.

Câu 097 - B. SUM trên tập rỗng trả NULL. Muốn trả 0 phải dùng ISNULL(SUM(Tien),0).

Slide chương 5, trang PDF 9-10.

Câu 098 - A. ALTER FUNCTION sửa hàm; DROP FUNCTION xóa hàm. UPDATE và DELETE dùng với dữ liệu.

Slide chương 5, trang PDF 16.

Câu 099 - A. View là bảng ảo. View thông thường không lưu độc lập một tập dữ liệu sao chép; indexed view là trường hợp khác.

Slide chương 5, trang PDF 18.

Câu 100 - B. View có thể giới hạn cột hiển thị; quyền truy cập cũng cần được thiết kế phù hợp, tránh cho phép đọc trực tiếp cột nhạy cảm.

Slide chương 5, trang PDF 19.

Câu 101 - C. Cột biểu thức trong view phải có tên: dùng alias hoặc danh sách tên cột sau tên view.

Slide chương 5, trang PDF 21-24.

Câu 102 - B. ORDER BY đứng riêng không được dùng trong định nghĩa view. Mẫu TOP ... ORDER BY là dạng được giới thiệu trong slide.

Slide chương 5, trang PDF 22-23.

Câu 103 - D. ORDER BY trong view chọn các hàng TOP nhưng không bảo đảm thứ tự của truy vấn ngoài. Muốn bảo đảm phải ORDER BY tại SELECT ngoài.

Slide chương 5, trang PDF 23; ghi chú kỹ thuật M2. Làm rõ ví dụ TOP trong slide; xem M2.

Câu 104 - B. View đơn giản ánh xạ cột trực tiếp về một bảng; UPDATE qua view sửa dữ liệu của bảng cơ sở.

Slide chương 5, trang PDF 25-27.

Câu 105 - B. Cột SUM được tính từ nhiều hàng; không thể gán trực tiếp một giá trị tổng hợp qua view như cột bảng cơ sở.

Slide chương 5, trang PDF 25-26.

Câu 106 - C. DROP VIEW xóa đối tượng view và định nghĩa truy vấn, không xóa bảng cơ sở hoặc dữ liệu của bảng đó.

Slide chương 5, trang PDF 28-29.

Câu 107 - D. ALTER VIEW thay định nghĩa; UPDATE qua view sửa dữ liệu, không sửa câu SELECT định nghĩa view.

Slide chương 5, trang PDF 28-29.

Câu 108 - A. WITH CHECK OPTION buộc thao tác ghi qua view giữ hàng thỏa điều kiện lọc. Đây là tình huống vận dụng cú pháp xuất hiện ở trang 28.

Slide chương 5, trang PDF 28; ghi chú kỹ thuật M2.

Câu 109 - C. Trigger tự thực thi để phản ứng với thao tác DML được khai báo trên đối tượng gắn trigger.

Slide chương 5, trang PDF 32-33.

Câu 110 - D. DELETE đưa dữ liệu trước khi xóa vào deleted; inserted không có dữ liệu của thao tác DELETE.

Slide chương 5, trang PDF 38.

Câu 111 - D. deleted chứa ảnh trước cập nhật; inserted chứa ảnh sau cập nhật.

Slide chương 5, trang PDF 35, 38.

Câu 112 - D. inserted chứa toàn bộ 4 hàng mới của câu lệnh; deleted không có hàng. Trigger phải xử lý tập nhiều hàng.

Slide chương 5, trang PDF 38.

Câu 113 - C. UPDATE(cột) kiểm tra việc cột được cập nhật, không chứng minh giá trị thực tế thay đổi. Có thể so sánh inserted và deleted để kiểm tra khác nhau.

Slide chương 5, trang PDF 33, 35; ghi chú kỹ thuật M3. Làm rõ IF UPDATE trong slide; xem M3.

Câu 114 - C. Bán 3 nên tồn kho giảm $20-3=17$. Câu hỏi giả sử chỉ một dòng mua của S1 và không có trigger khác.

Slide chương 5, trang PDF 34.

Câu 115 - B. Lượng mua tăng thêm $5-2=3$; tồn kho giảm thêm 3: $15-3=12$, không trừ lại toàn bộ 5.

Slide chương 5, trang PDF 35.

Câu 116 - D. Chênh lệch $2-5=-3$; tồn kho $12-(-3)=15$. Giảm lượng mua hoàn lại 3 vào kho.

Slide chương 5, trang PDF 35.

Câu 117 - A. inserted có thể có nhiều hàng. Gán vào biến vô hướng chỉ giữ một giá trị cuối được xử lý, không bảo đảm đại diện cả tập; cần xử lý theo tập.

Slide chương 5, trang PDF 36-39; ghi chú kỹ thuật M4. Vận dụng ví dụ trang 39; xem M4.

Câu 118 - D. Tổng bán của S1 là $2+3=5$; tồn kho đúng là $20-5=15$. JOIN trực tiếp nhiều hàng cùng khóa không bảo đảm trừ đủ tổng.

Slide chương 5, trang PDF 34, 36-39; ghi chú kỹ thuật M4. Nâng mức vận dụng ví dụ trigger; xem M4.

Câu 119 - B. Nhánh thiếu hàng rollback giao dịch của INSERT nên dòng mua bị hủy; nhánh trừ kho không chạy.

Slide chương 5, trang PDF 39.

Câu 120 - D. Trigger phản ứng tự động với UPDATE trên bảng; đọc deleted/inserted để có dữ liệu trước/sau. SP chỉ chạy khi được gọi.

Slide chương 5, trang PDF 6, 18, 32.

Điểm cần đọc chính xác trong slide

M1 - UDF và bảng tạm

Slide bài 5 trang 6 nói rộng rằng hàm có thể tạo bảng/bảng tạm. Với UDF T-SQL, được dùng biến bảng cục bộ; không được dùng bảng tạm hoặc sửa trạng thái CSDL bằng cách cập nhật bảng nghiệp vụ. Câu 93 dùng quy tắc SQL Server đã kiểm tra.

M2 - View và khả năng cập nhật

Bài 5 trang 26 đưa điều kiện giản lược. Khi xét thực tế cần xem cột nào được sửa có ảnh xạ trực tiếp về một bảng cơ sở hay không. Một cột tính toán không được gán trực tiếp, nhưng sự có mặt của nó không tự cấm mọi thao tác sửa cột khác. TOP đơn thuần cũng không tự khiến mọi view chỉ đọc. ORDER BY bên trong view không bảo đảm thứ tự truy vấn ngoài. Câu 103, 105, 108 chỉ dùng tình huống xác định rõ.

M3 - UPDATE(cột) trong trigger

UPDATE(cột) cho biết cột được đưa vào thao tác cập nhật; có thể true dù giá trị mới bằng giá trị cũ. Xem câu 113.

M4 - Trigger phải xử lý tập hàng

Các ví dụ bài 5 trang 34-39 cần được xét khi một câu DML tác động nhiều hàng. Không lấy một biến vô hướng thay cho toàn bộ inserted. Nếu nhiều dòng mua cùng sách, phải tổng hợp theo MaSach trước khi trừ tồn kho. Xem câu 112, 117-118.

Tên kiểu ngày giờ

Bài 2 trang 8 ghi datetime(n) nhưng mô tả dòng đó là datetime2(n). Bộ câu hỏi dùng tên đúng datetime2.

Hàm ngày, định dạng và lỗi

DATEPART trả int; DATENAME trả nvarchar. Cách hiểu chuỗi ngày phụ thuộc định dạng và thiết lập phiên, không phải lúc nào cũng tháng/ngày/năm. TRY...CATCH không bắt mọi lỗi; severity 10 chỉ là thông báo. Bộ câu hỏi chỉ dùng lỗi thực thi và định dạng xác định rõ.

Identity và commit

@@IDENTITY giới hạn phiên hiện tại nhưng không giới hạn scope; IDENT_CURRENT giới hạn bảng, không giới hạn phiên. COMMIT trong giao dịch lồng chỉ ghi bền vững khi lần COMMIT ngoài cùng đưa @@TRANCOUNT về 0.

Tài liệu dùng để biên soạn

[R] Kiểm tra_ Attempt review _ HUCE LMS.pdf

21 trang; 40 câu giữa kỳ. Tham khảo dạng đọc mã, phát hiện lỗi và cách đặt phương án nhiều.

[1] adb-lesson-01-20260804080228-e.pdf

70 trang; tổng quan RDBMS, SQL Server, công cụ và SSMS.

[2] adb-lesson-02-20260818082524-e.pdf

49 trang; kiểu dữ liệu, thiết kế CSDL, biến và điều khiển luồng.

[3] adb-lesson-03-20260818082341-e.pdf

55 trang; chuyển đổi kiểu, hàm thư viện, mã kịch bản, bảng tạm và lỗi.

[4] adb-lesson-04-20260904093955-e.pdf

38 trang; Stored Procedure và giao dịch.

[5] adb-lesson-05-20260908070202-e.pdf

39 trang; UDF, View và Trigger.

Đối chiếu kỹ thuật từ Microsoft Learn

[M1] Create user-defined functions (Database Engine)

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/user-defined-functions/create-user-defined-function-s-database-engine>

[M2] CREATE VIEW (Transact-SQL)

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-view-transact-sql>

[M3] UPDATE() (Transact-SQL)

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/update-trigger-functions-transact-sql>

[M4] Create DML triggers to handle multiple rows of data

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/create-dml-triggers-to-handle-multiple-rows-of-data>

Các nguồn Microsoft chỉ làm rõ hành vi liên quan đến nội dung đã có trong slide. Không đưa các tính năng phiên bản mới ngoài phạm vi bài học vào đề.